

# Powerwall 3

Potenza oltre ogni limite



**Powerwall 3** è un sistema di accumulo con inverter fotovoltaico completamente integrato, concepito per accelerare la transizione mondiale verso l'energia sostenibile. Powerwall 3 può immagazzinare energia direttamente dai moduli fotovoltaici o dalla rete elettrica per poi utilizzarla quando il sole tramonta o quando il costo dell'energia è più alto, riducendo così gli importi delle bollette e creando una maggiore indipendenza dalla rete elettrica. Inoltre, Powerwall 3 può alimentare l'abitazione durante un disservizio della rete. Una volta installato, i clienti possono gestire il proprio sistema tramite l'app Tesla e personalizzarne il comportamento per adattarlo ai propri obiettivi energetici.

Powerwall 3 rende possibile tutto questo grazie alla capacità di gestire fino a 20 kWp di potenza fotovoltaica in CC e di fornire fino a 11,04 kW di potenza nominale in CA. Inoltre, Powerwall 3 può immagazzinare fino a 13,5 kWh di energia e avviare carichi con uno spunto LRA (corrente a rotore bloccato) fino a 185 A, il che rende una singola unità in grado di supportare le esigenze di alimentazione della maggior parte delle abitazioni.

Powerwall 3 è progettata per un'installazione rapida ed efficiente e per un'espansione modulare del sistema. Con più unità Powerwall 3 e/o **Espansioni CC**, è più facile e conveniente ampliare i sistemi dei clienti per fornire 44 kW CA di potenza continua e per immagazzinare fino a 94,5 kWh di energia.



# Specifiche tecniche dell'unità Powerwall 3

## Specifiche tecniche del sistema

|                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                           |      |      |      |      |      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|------|------|------|-------|
| Numero modello                                                                        | 1707000-xx-y                                                                                                                                                        |                           |      |      |      |      |      |       |
| Tensione di rete nominale (ingresso e uscita)                                         | 230 VCA                                                                                                                                                             |                           |      |      |      |      |      |       |
| Tipo di rete                                                                          | Monofase                                                                                                                                                            |                           |      |      |      |      |      |       |
| Frequenza                                                                             | 50 Hz                                                                                                                                                               |                           |      |      |      |      |      |       |
| Energia nominale della batteria <sup>1</sup>                                          | 13.5 kWh CA                                                                                                                                                         |                           |      |      |      |      |      |       |
| Potenza CA nominale in uscita a 230 V (kW) <sup>2</sup>                               | 4                                                                                                                                                                   | 5                         | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11,04 |
| Potenza apparente massima (kVA)                                                       | 4                                                                                                                                                                   | 5                         | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11,04 |
| Corrente continua massima (A)                                                         | 17,4                                                                                                                                                                | 21,7                      | 26,1 | 30,4 | 34,8 | 39,1 | 43,5 | 48    |
| Dispositivo di protezione da sovracorrente (A)                                        | 25                                                                                                                                                                  | 32                        | 32   | 40   | 50   | 50   | 63   | 63    |
| Potenza di carica continua massima (solo Powerwall 3)                                 | CA                                                                                                                                                                  | Configurabile fino a 5 kW |      |      |      |      |      |       |
|                                                                                       | CC                                                                                                                                                                  | 5 kW                      |      |      |      |      |      |       |
| Potenza di carica continua massima (Powerwall 3 con un massimo dia (3) Espansioni CC) | CA                                                                                                                                                                  | Configurabile fino a 5 kW |      |      |      |      |      |       |
|                                                                                       | CC                                                                                                                                                                  | 5 kW                      |      |      |      |      |      |       |
| Fattore nominale di potenza in uscita                                                 | 0 - 1 (configurabile in base al codice di rete)                                                                                                                     |                           |      |      |      |      |      |       |
| Corrente massima di guasto in uscita (1 s)                                            | 160 A                                                                                                                                                               |                           |      |      |      |      |      |       |
| Corrente di cortocircuito nominale massima                                            | 10 kA                                                                                                                                                               |                           |      |      |      |      |      |       |
| Capacità di avvio del carico                                                          | 185 A LRA (corrente a rotore bloccato)                                                                                                                              |                           |      |      |      |      |      |       |
| Efficienza da fotovoltaico a batteria ad abitazione/ rete <sup>1,3</sup>              | 89%                                                                                                                                                                 |                           |      |      |      |      |      |       |
| Efficienza da fotovoltaico ad abitazione/rete <sup>4</sup>                            | 97,5%                                                                                                                                                               |                           |      |      |      |      |      |       |
| Scalabilità della potenza                                                             | Sono supportate fino a 4 unità Powerwall 3                                                                                                                          |                           |      |      |      |      |      |       |
| Scalabilità dell'Energia                                                              | Fino a 3 unità di Espansione CC supportate (per un massimo totale di 7 unità)                                                                                       |                           |      |      |      |      |      |       |
| Dispositivo a isola supportato                                                        | Backup Gateway 2                                                                                                                                                    |                           |      |      |      |      |      |       |
| Connettività                                                                          | Wi-Fi (2,4 e 5 GHz), Ethernet, cellulare (LTE/4G <sup>5</sup> )                                                                                                     |                           |      |      |      |      |      |       |
| Interfacce hardware                                                                   | Relè a contatto pulito 60V 2A, interruttore di spegnimento rapido (RSD) certificato con connettore a 2 pin, Connettore RS485 per <a href="#">Tesla Remote Meter</a> |                           |      |      |      |      |      |       |
| Precisione della Misurazione CA                                                       | +/- 0.5%                                                                                                                                                            |                           |      |      |      |      |      |       |
| Protezioni                                                                            | Dispositivo per la protezione da arco elettrico CC (AFCI), interruttore con monitoraggio dell'isolamento (IMI), Sezionatore CC integrato                            |                           |      |      |      |      |      |       |
| Interfacce cliente                                                                    | App Mobile Tesla                                                                                                                                                    |                           |      |      |      |      |      |       |
| Garanzia <sup>6</sup>                                                                 | 10 anni                                                                                                                                                             |                           |      |      |      |      |      |       |

<sup>1</sup> Valori forniti a 25 °C (77 °F), all'inizio della vita utile. Potenza di carica/scarica 3,3 kW.

<sup>2</sup> L'unità Powerwall 3, in backup, può fornire fino a 15,4 kW di potenza CA in uscita a 64 A e 240 V.

<sup>3</sup> Caso d'uso tipico con energia prodotta dal fotovoltaico e stoccata in batteria per poi essere rilasciata ai carichi o in rete.

<sup>4</sup> Testata utilizzando la metodologia di efficienza ponderata secondo la CEC.

<sup>5</sup> Si presume che il cliente provveda alla connettività Internet per l'unità Powerwall 3; il cellulare non deve essere utilizzato come modalità di connessione principale. La connettività tramite cellulare è soggetta alla copertura del servizio di rete e alla forza del segnale.

<sup>6</sup> Per assicurare la garanzia decennale completa, l'unità Powerwall 3 deve essere dotata di connessione a Internet stabile.

# Specifiche tecniche dell'unità Powerwall 3

## Specifiche tecniche Fotovoltaico

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Input massimo Fotovoltaico STC                          | 20 kW         |
| Tensione d'ingresso CC massima                          | 600 V CC      |
| Intervallo di tensione CC Fotovoltaico                  | 60 — 550 V CC |
| Intervallo di tensione MPPT CC fotovoltaico             | 60 — 480 V CC |
| MPPT                                                    | 3             |
| Corrente massima per MPPT ( $I_{mp}$ )                  | 26 A          |
| Corrente di cortocircuito massima per MPPT ( $I_{sc}$ ) | 30 A          |

## Specifiche ambientali

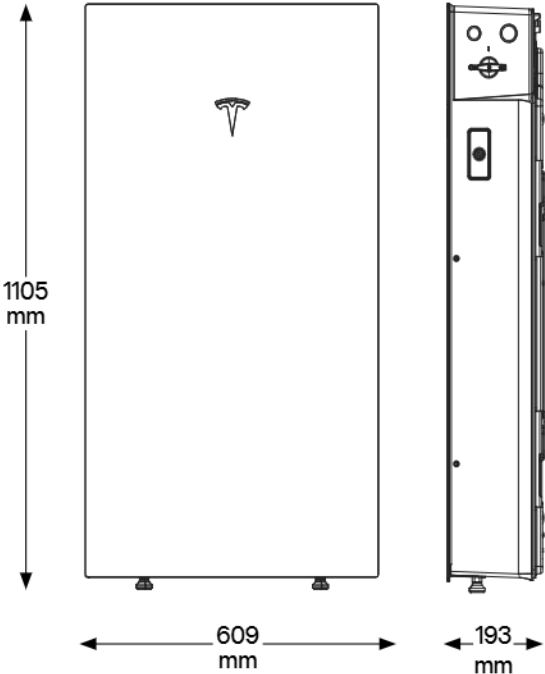
|                                      |                                                                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura d'esercizio <sup>7</sup> | Da -20 °C a 50 °C                                                                         |
| Umidità d'esercizio (UR)             | Fino a 100%, condensa                                                                     |
| Temperatura di stoccaggio            | Da -20 °C a 30 °C, fino al 95% UR, senza condensa, stato dell'energia (SOE): 25% iniziale |
| Altitudine massima                   | 2.000 m                                                                                   |
| Ambiente                             | Interno ed Esterno                                                                        |
| Classe involucro                     | IP55                                                                                      |
| Valore di ingresso nominale          | IP67 (Batteria ed elettronica di potenza)<br>IP55 (vano di cablaggio)                     |
| Grado di inquinamento                | PD3                                                                                       |
| Rumorosità operativa a 1 m           | <50 db(A) tipica, <62 db(A) massima                                                       |

## Informazioni sulla conformità

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificati | IEC 61000-6-1:2016, IEC 61000-6-3:2020, IEC 62477-1:2022, IEC 62109-1:2010, IEC 62109-2:2011, IEC 62933-5-2:2020, IEC 62619:2022, UL 9540A, UN 38.3, Direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/UE, CEI 0-21:2022-03, CEI 0-21;V1:2022-11, CEI 0-21;V2:2024-01 |
| Ambiente    | Direttiva RoHS 2011/65/UE, Regolamento REACH CE 1907/2006                                                                                                                                                                                                         |

## Specifiche meccaniche

|                        |                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Collegamento alla rete | Monofase                                                                        |
| Emissioni              | FCC Parte 15 Classe B, ICES 003                                                 |
| Qualifica sismica      | AC156, IEEE 693-2005 (alto)                                                     |
| Test antincendio       | Soddisfa i criteri di prestazione di livello dell'unità dello standard UL 9540A |
| Dimensioni             | 1105 x 609 x 193 mm                                                             |
| Peso                   | 130 kg                                                                          |
| Opzioni di montaggio   | A pavimento o a parete                                                          |



<sup>7</sup> L'unità Powerwall 3 è progettata per funzionare con tutti i tipi di clima e alla luce solare diretta, a temperature comprese tra -20 °C e 50 °C. Le prestazioni possono ridursi con temperature di funzionamento superiori a 40 °C.

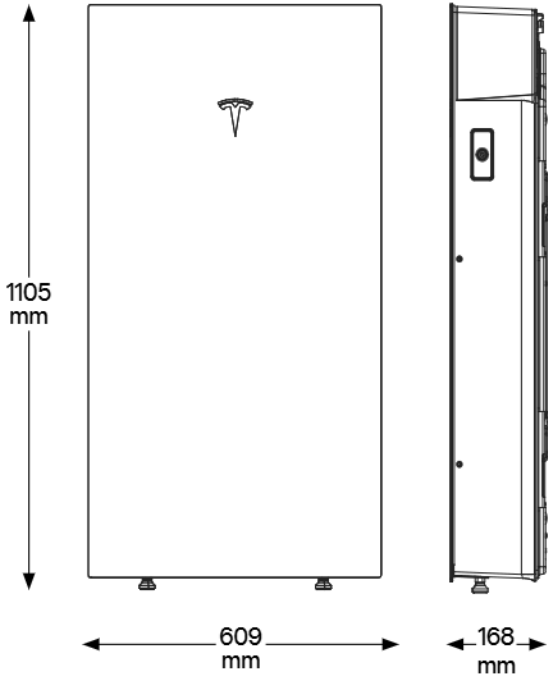
# Specifiche Tecniche dell'Espansione CC di Powerwall 3

|                           |                                     |              |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------|
| Specifiche della Batteria | Numero modello                      | 1807000-xx-y |
|                           | Energia nominale della batteria     | 13,5 kWh     |
|                           | Intervallo di Tensione <sup>1</sup> | 52 - 92 V CC |

|                       |                                      |                                                                                           |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specifiche ambientali | Temperatura d'esercizio <sup>2</sup> | Da -20 °C a 50 °C                                                                         |
|                       | Umidità d'esercizio (UR)             | Fino a 100%, condensa                                                                     |
|                       | Temperatura di stoccaggio            | Da -20 °C a 30 °C, fino al 95% UR, senza condensa, stato dell'energia (SOE): 25% iniziale |
|                       | Altitudine massima                   | 2.000 m                                                                                   |
|                       | Ambiente                             | Interno ed Esterno                                                                        |
|                       | Valore di ingresso nominale          | IP67                                                                                      |
|                       | Grado di inquinamento                | PD3                                                                                       |

|                               |             |                                                                      |
|-------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| Informazioni sulla conformità | Certificati | IEC 62619, IEC 62933-5-2, IEC 61000-6-1:2016, EN IEC 61000-6-3: 2020 |
|-------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|

|                                   |                                           |                                                                                       |     |     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Specifiche meccaniche             | Dimensioni <sup>3</sup>                   | 1105 x 609 x 168 mm                                                                   |     |     |
|                                   | Peso Totale                               | 118,5 kg (unità a muro con pannello frontale in vetro e supporto)                     |     |     |
|                                   | Peso dell'Unità di Espansione CC          | 110 kg (senza pannello frontale in vetro e supporto)                                  |     |     |
|                                   | Opzioni di montaggio                      | A pavimento o a parete                                                                |     |     |
|                                   | Capacità di montaggio in fila             | Fino a (3) unità di Espansione CC dietro una Powerwall 3 (solo montaggio a pavimento) |     |     |
|                                   | Compatibilità con Altri Sistemi           | Compatibile solo con Powerwall 3                                                      |     |     |
|                                   | Connessione a Powerwall 3 o Espansione CC | Cavo di Espansione CC                                                                 |     |     |
| Opzioni del Cavo di Espansione CC |                                           | 0,5 m                                                                                 | 2 m | 4 m |



<sup>1</sup> Le unità di Espansione CC di Powerwall 3 sono collegate in parallelo e non sono riparabili sul campo.  
<sup>2</sup> Le prestazioni potrebbero essere ridotte a temperature di esercizio superiori a 40°C.  
<sup>3</sup> Queste dimensioni includono la copertura frontale in vetro installata sull'unità di Espansione CC.

# Specifiche di Backup Gateway 2\*

Backup Gateway 2 è necessario per l'installazione di Powerwall 3 con funzionalità di backup. Fornisce la gestione e il monitoraggio dell'energia per l'autoconsumo solare, il controllo per fasce orarie e il funzionamento in modalità di backup. Rileva le interruzioni di corrente e disconnette Powerwall 3 dalla rete elettrica per evitare l'immissione in rete di energia e fornire alimentazione di backup immediata. Per le configurazioni di backup consigliate, consultare "Configurazioni di esempio di sistema di backup Powerwall 3" a pagina 6.

\*A partire da settembre 2025, Powerwall 3 potrà essere installato senza funzionalità di backup. Per questa configurazione, Backup Gateway 2 non è richiesto. Per le configurazioni consigliate Non-Backup, consultare "Configurazioni di esempio di sistema senza backup Powerwall 3" a pagina 8.

## Specifiche elettriche

|                                                                                |                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tensione CA (nominale) <sup>1</sup>                                            | 230 V (da fase a neutro)<br>400 V (da fase a fase)            |
| Tipo di alimentazione                                                          | Monofase, trifase                                             |
| Frequenza di rete                                                              | 50-60 Hz                                                      |
| Dispositivo di protezione da sovracorrente massima                             | 100 A (servizio monofase)<br>80 A (servizio bifase e trifase) |
| Corrente massima di corto circuito in ingresso                                 | 10 kA                                                         |
| Categoria di sovratensione                                                     | Categoria III                                                 |
| Precisione dei contatori integrati                                             | +/- 0,2 %                                                     |
| Sistemi di messa a terra compatibili <sup>2</sup>                              | Reti TN o TT                                                  |
| Quadri di distribuzione destinati ad essere utilizzati da persone comuni (DBO) | Tipo B                                                        |

## Specifiche ambientali

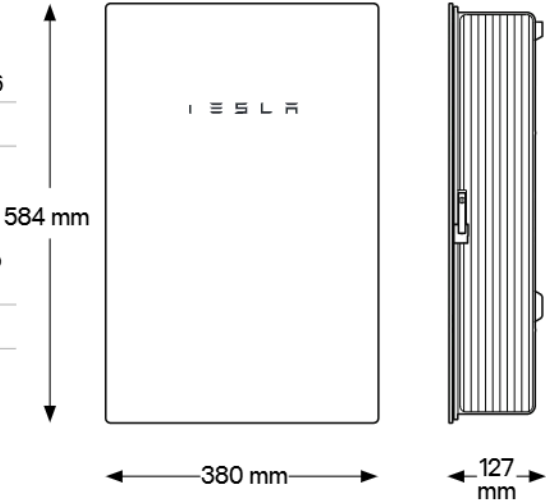
|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura d'esercizio <sup>3</sup> | Da -20 °C a 50 °C           |
| Umidità d'esercizio (UR)             | Fino a 100%, condensa       |
| Altitudine massima                   | 3.000 m                     |
| Valore di ingresso nominale          | IP55                        |
| Categoria ambientale                 | Per uso in ambienti esterni |
| Grado di inquinamento                | PD2                         |

## Informazioni sulla conformità

|                                |                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sicurezza                      | IEC 62109-1, IEC 62053-22, IEC 61439-1, IEC 61439-3                                                                                                                                                  |
| Compatibilità elettromagnetica | Direttiva EMC 2014/30/UE, Direttiva RED 2014/53/UE, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3, EN 55024, EN 300 328, EN 300 440, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 301 489-52, EN 301 511, EN 301 893, EN 301 908-1 |

## Specifiche meccaniche

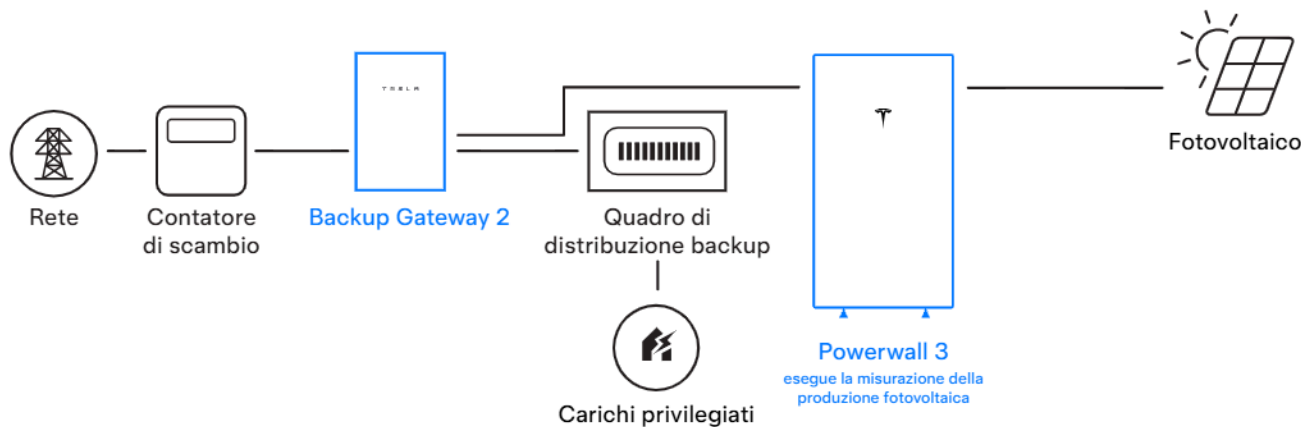
|                                                |                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ambiente                                       | Direttiva ROHS 2011/65/UE<br>Direttiva RAEE 2012/19/UE<br>Direttiva sulle batterie 2006/66/CE<br>Regolamento REACH EC 1907/2006 |
| Qualifica sismica                              | AC156, IEEE 693-2005 (alto)                                                                                                     |
| Dimensioni                                     | 584 x 380 x 127 mm                                                                                                              |
| Peso                                           | 11,4 kg                                                                                                                         |
| Spazio per interruttore automatico (guida DIN) | Fino a 9 interruttori a polo singolo                                                                                            |
| Opzioni di montaggio                           | Montaggio a parete                                                                                                              |



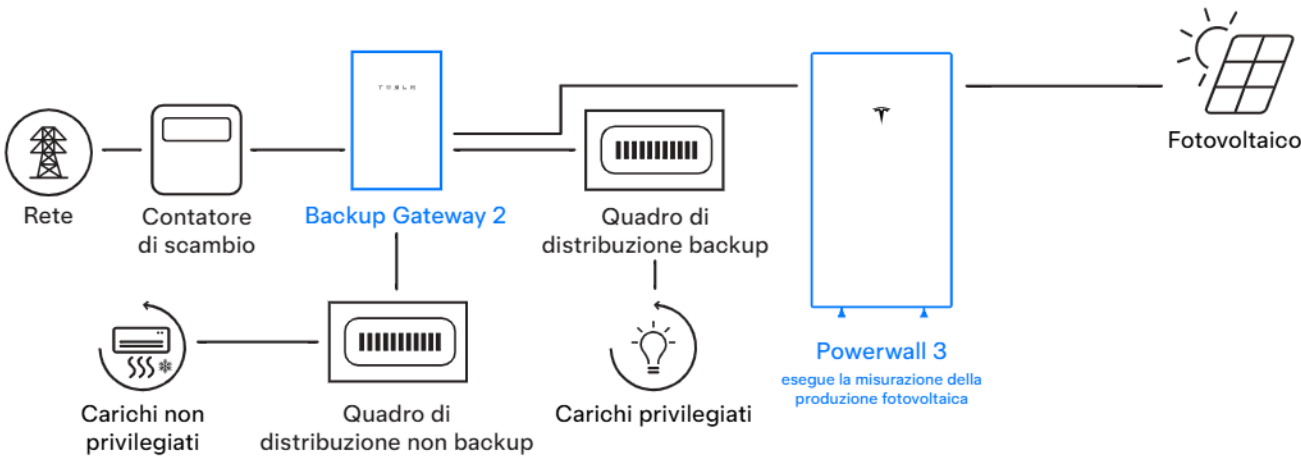
<sup>1</sup> 230 V (fase - fase) non è una configurazione trifase supportata.  
<sup>2</sup> Le reti con connessione a terra di tipo TT sono supportate per Gateway con numero di parte da 1152100-13-H in poi.  
<sup>3</sup> Le prestazioni potrebbero ridursi a temperature ambiente estreme.

# Configurazioni Esempio di Sistemi di Backup per Powerwall 3

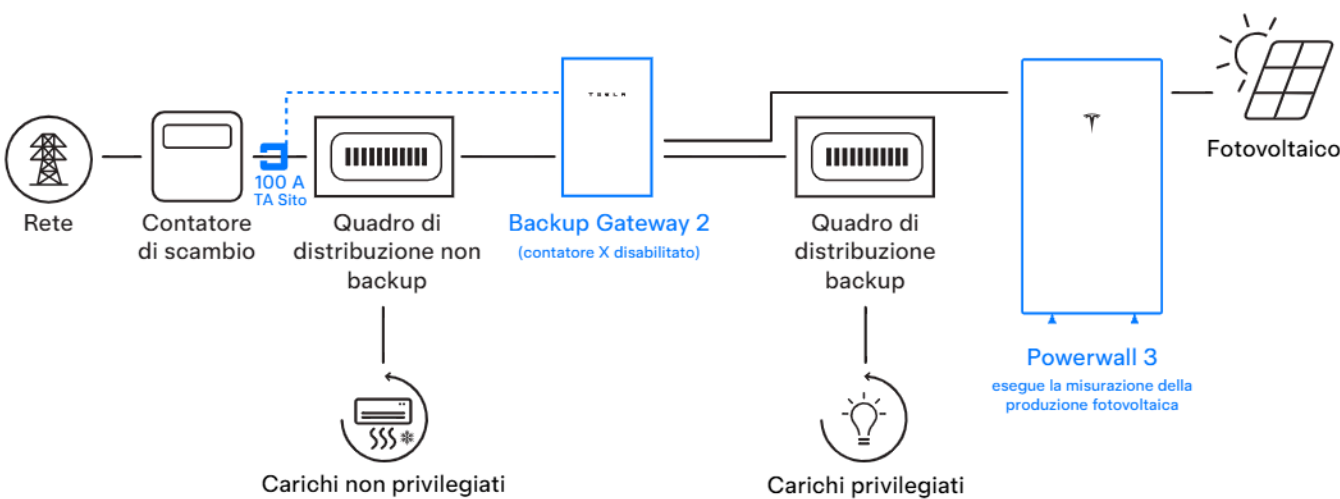
## Backup dell'intera abitazione



## Backup parziale con carichi a valle di Backup Gateway 2



## Backup parziale con carichi a monte di Backup Gateway 2

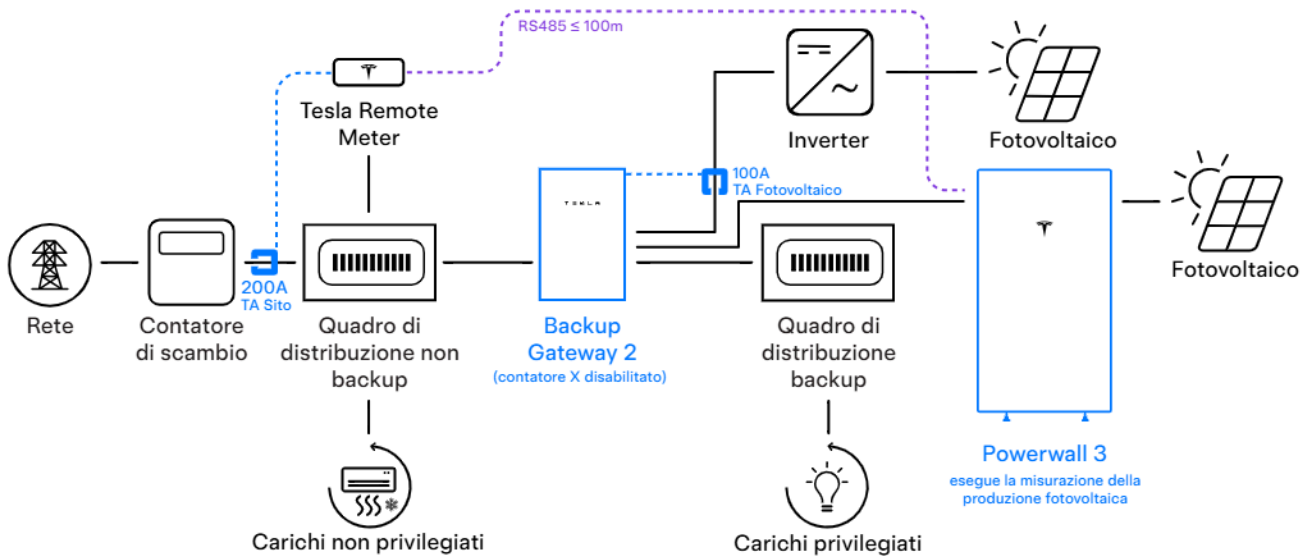




# Configurazioni Esempio di Sistemi di Backup per Powerwall 3

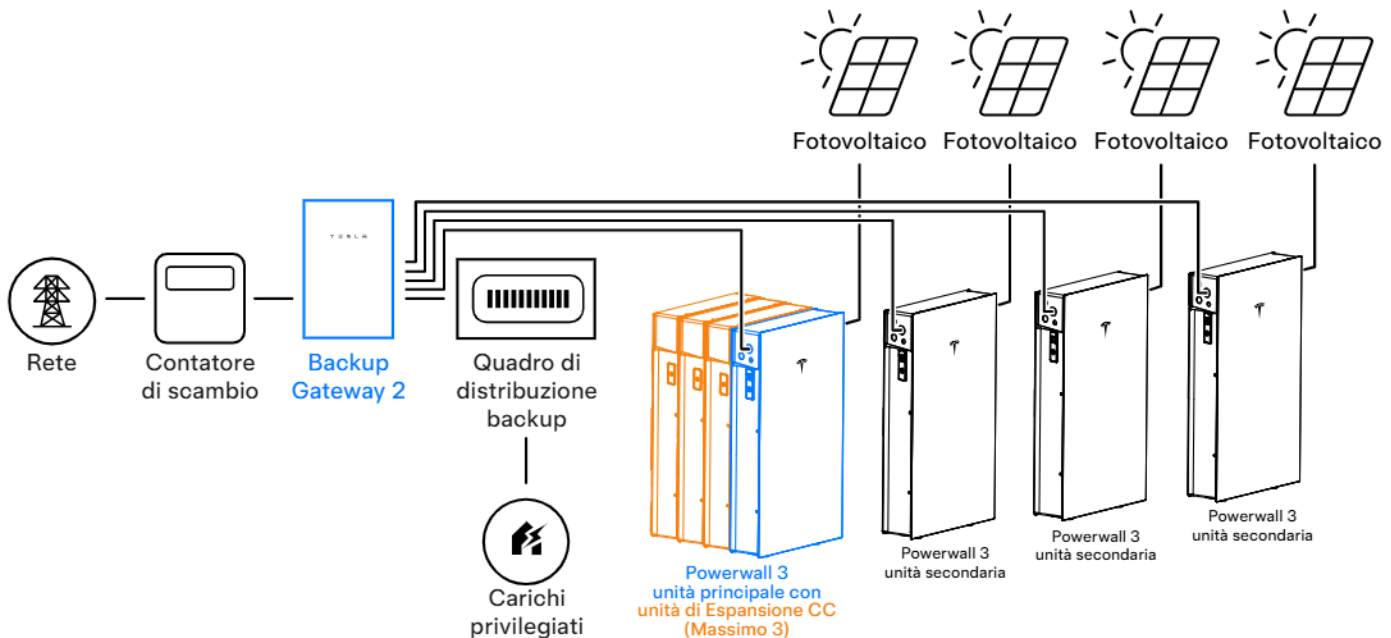
## Backup parziale con carichi a monte di Backup Gateway 2 e impianto fotovoltaico collegato sul lato CA

**Nota:** Per le specifiche di Tesla Remote Meter, consultare la [scheda tecnica di Tesla Remote Meter](#).



## Sistema Multi-Powerwall 3 con fino a (4) unità Powerwall 3 e fino a (3) unità di Espansione CC

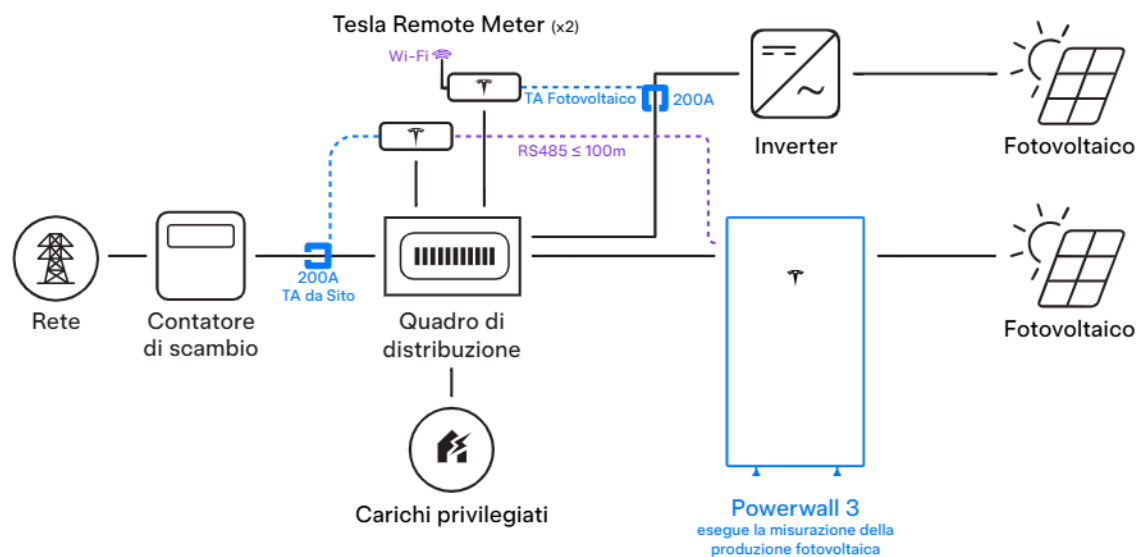
**Nota:** Questa è la dimensione massima attuale del sistema ed è supportata in tutti gli esempi di configurazione del sistema di backup sopra indicati.



# Configurazioni Esempio di Sistemi senza Backup per Powerwall 3

## Singolo Powerwall 3 e impianto fotovoltaico collegato sul lato CA

**Nota:** Per le specifiche di Tesla Remote Meter, consultare la [scheda tecnica di Tesla Remote Meter](#).



## Sistema Multi-Powerwall 3 con fino a (4) unità Powerwall 3 e fino a (3) unità di Espansione CC

**Nota:** Questa è la dimensione massima attuale del sistema ed è supportata nell'esempio di configurazione del sistema senza backup sopra indicato.

